

TASK3 策略首秀：用均线交叉反应市场趋势变化

一、任务背景与策略思想

本次作业围绕双均线交叉策略展开。短期均线反映较近一段时间的价格变化，反应更快；长期均线反映更长窗口的平均价格，曲线更平滑。当短期均线和长期均线发生交叉时，说明市场短期力量与中长期趋势的相对关系发生变化，因此可以把交叉点作为趋势可能切换的观察信号。

金叉指短期均线从下方向上穿越长期均线，通常作为买入信号；死叉指短期均线从上方向下穿越长期均线，通常作为卖出信号。需要特别说明的是，交易信号不是“短期均线大于长期均线”的持续状态，而是穿越发生的那一个交易日。因此本报告用 $MA_short_t > MA_long_t$ 且 $MA_short_{(t-1)} \leq MA_long_{(t-1)}$ 判断金叉，用相反条件判断死叉，避免把多头排列期间每天都误认为买入。

二、数据来源与参数设置

数据复用本仓库 TASK2 中已经保存的日行情 CSV，包含贵州茅台、宁德时代和招商银行三只 A 股。字段包括交易日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前收盘价、涨跌额、涨跌幅、成交量和成交额。这样可以保证结果可复现，也避免在作业文件中写入任何真实 Tushare token 或本地凭据。

股票	代码	记录数	日期范围	缺失值	重复日期	OHLC 异常
贵州茅台	600519.SH	243	2025-07-03 至 2026-07-03	0	0	0
宁德时代	300750.SZ	243	2025-07-03 至 2026-07-03	0	0	0
招商银行	600036.SH	243	2025-07-03 至 2026-07-03	0	0	0

主实验采用课堂截图要求的 5 日短均线和 15 日长均线。扩展实验同时比较 5/20、10/30、11/35 三组参数，并在三只股票上重复回测。

三、Python 实现与回测流程

程序先按交易日期升序排列数据，检查缺失值、重复日期和 OHLC 价格逻辑，再计算短均线与长均线。回测按交易日逐日推进：当前空仓且当天发生金叉时买入，当前持仓且当天发生死叉时卖出，没有新信号则保持原仓位。每个交易日记录现金、股数、仓位比例和总资产，保证不使用未来数据。

交易假设为初始资金 100000 元，金叉时按 A 股 100 股整数手尽量满仓买入，死叉时全部卖出；手续费设为 0.03%，滑点设为 0.02%。为贴合课程入门作业，交易价格采用当天收盘价执行的简化假设，实际交易中应改为下一交易日开盘价或更细颗粒度成交价。

核心代码逻辑可概括为：先用 `rolling(window)` 得到 `MA_short` 和 `MA_long`，再用当日与前一日的均线相对位置识别金叉/死叉；随后在循环中根据当前是否持仓决定买入、卖出或保持，最后由 `total_asset / initial_capital` 得到策略净值。

四、单只股票回测结果分析

主实验对象为 宁德时代 (300750.SZ)，参数为 MA5/MA15。回测期内策略累计回报为 0.26%，年化收益率为 0.27%，最大回撤为 -29.34%，夏普比率为 0.05。买入持有基准收益为 44.71%，策略超额收益为 -44.45%。

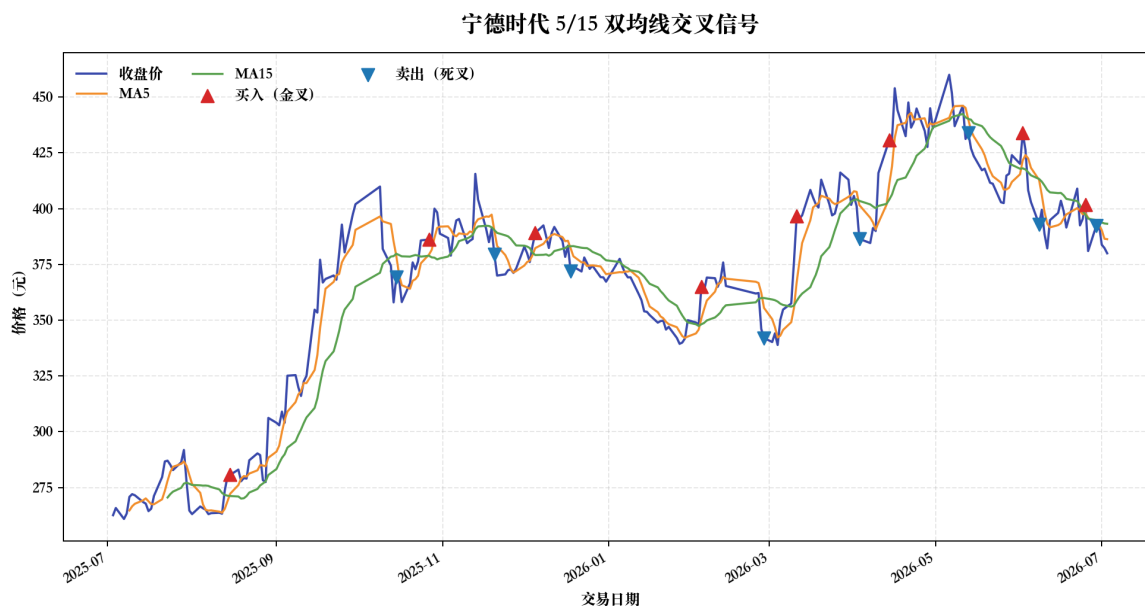


图1 宁德时代 5/15 双均线交叉信号

图1展示了收盘价、5日均线、15日均线以及买卖点。买点只出现在短均线上穿长均线的金叉日，卖点只出现在短均线下穿长均线的死叉日；在两条均线持续保持同一相对位置时，策略只是维持原仓位。

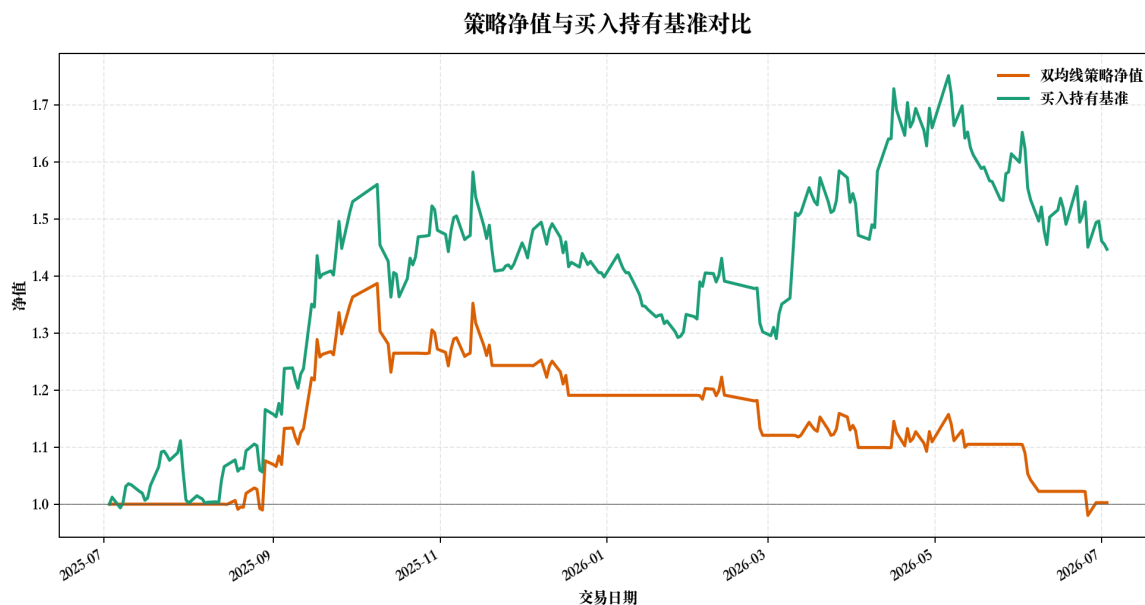


图2 策略净值与买入持有基准对比

图2用于观察策略是否优于简单持有。若策略净值在下跌阶段减少持仓，通常能降低亏损；但在震荡或快速反转行情中，均线滞后也可能导致错过反弹或反复交易。



图3 策略回撤曲线

图3反映从历史净值高点回落的幅度。最大回撤越深，说明投资者在最不利阶段需要承受的浮亏越大，因此它比单纯收益率更能体现风险。

五、多股票与多参数对比实验

股票	代码	短均线	长均线	累计回报	年化收益	夏普	最大回撤	胜率	盈亏比	交易次数	超额收益
宁德时代	300750.SZ	5	15	0.26%	0.27%	0.05	-29.34%	25.00%	3.03	16	-44.45%
宁德时代	300750.SZ	5	20	2.68%	2.78%	0.14	-25.61%	14.29%	6.70	14	-42.03%
宁德时代	300750.SZ	10	30	19.17%	19.95%	0.73	-20.05%	50.00%	2.66	8	-25.54%
宁德时代	300750.SZ	11	35	19.57%	20.37%	0.75	-19.52%	50.00%	2.72	8	-25.14%
招商银行	600036.SH	5	15	-15.30%	-15.82%	-2.06	-15.31%	11.11%	0.47	18	5.68%
招商银行	600036.SH	5	20	-19.21%	-19.85%	-2.65	-19.99%	11.11%	0.02	18	1.77%
招商银行	600036.SH	10	30	-10.04%	-10.39%	-1.32	-13.00%	20.00%	0.35	10	10.94%
招商银行	600036.SH	11	35	-9.25%	-9.58%	-1.23	-13.07%	33.33%	0.03	6	11.73%
贵州茅台	600519.SH	5	15	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0	15.62%
贵州茅台	600519.SH	5	20	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0	15.62%
贵州茅台	600519.SH	10	30	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0	15.62%
贵州茅台	600519.SH	11	35	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0	15.62%

从汇总表看，累计回报最高的是 宁德时代 (300750.SZ) 的 11/35 组合，累计回报为 19.57%。最大回撤最小的是 贵州茅台 (600519.SH) 的 5/15 组合，最大回撤为 0.00%。这说明双均线策略对标的和参数都比较敏感，不能只凭一组参数判断策略好坏。



图4 多股票与多参数绩效对比

图4把累计回报、超额收益、夏普比率和最大回撤放在一起比较。趋势较清晰且回撤受控的组合更适合同双均线策略；若收益不高但交易次数较多，说明震荡行情中的假信号和交易成本可能侵蚀收益。

六、策略评价指标解释

累计回报衡量整个回测期间策略最终赚了多少钱，公式可以写为期末净值减

1. 年化收益率把不同长度的回测结果标准化到每年，便于横向比较。最大回撤 MDD 衡量从历史峰值到之后谷底的最大跌幅，可写为 $\max((\text{峰值} - \text{谷底}) / \text{峰值})$ ，是衡量最坏阶段风险的重要指标。夏普比率 $\text{Sharpe} = (\text{Rp} - \text{Rf}) / \sigma_p$ ，本报告默认无风险利率 2.5%、一年 252 个交易日，用它观察每承担一单位波动获得多少超额收益。

胜率表示盈利交易占完成交易的比例，盈亏比表示平均盈利与平均亏损的比值。胜率高不一定代表策略好，因为少数大亏也可能抵消多次小赚；盈亏比高也不一定充分，因为交易次数太少时稳定性不足。因此本报告把收益、回撤、夏普、胜率、交易次数和超额收益一起观察。

七、总结与心得

双均线策略的优点是规则简单、容易解释、容易实现，在趋势较明显的行情中能帮助跟随主要方向，并在死叉后减少继续持有的风险。它的缺点也很明显：均线本质上是滞后指标，在震荡行情中容易产生频繁假信号；不同均线周期会带来不同结果，参数敏感；手续费和滑点会持续侵蚀收益。

我的应用心得是，均线交叉适合作为趋势过滤器，而不适合单独作为完整交易系统。实际使用时应结合止损、仓位管理、交易成本、市场环境判断和更多风控规则。尤其在课程截图强调的策略四要素中，入场只是第一步，出场、仓位和风险控制同样决定了策略能否长期稳定。

附录：核心 Python 代码片段

```
df["ma_short"] = df["close"].rolling(short_window).mean()
df["ma_long"] = df["close"].rolling(long_window).mean()
golden = (df["ma_short"] > df["ma_long"]) & (df["ma_short"].shift(1) <= df["ma_long"].shift(1))
death = (df["ma_short"] < df["ma_long"]) & (df["ma_short"].shift(1) >= df["ma_long"].shift(1))
for each trading day:
    if no_position and golden_cross:
        buy with available cash
    elif holding_position and death_cross:
        sell all shares
    else:
        keep current position
total_asset = cash + shares * close
```